

BIO — Revisão de Prior Art (Mapeamento do Terreno Intelectual)

Resposta à **ação prioritária nº 1** do conselho de IAs: “*Conduct a serious literature review and reposition the contribution relative to nanopublications, living systematic reviews, Wikidata, and GRADE.*” Compilado em 2026-05-30 a partir de 4 frentes de pesquisa (PubMed + web).

! Veredito honesto (leia primeiro)

Nenhum dos pilares conceituais do BIO é novo. Vários já existem em produção. E a tese central do BIO — “claims, não artigos, como unidade; versionados; com proveniência, consenso vivo e accountability” — já foi publicada mais de uma vez, inclusive em abril de 2026, quase palavra por palavra.

Isso *não* mata o BIO. Mas obriga a reposicioná-lo: **a contribuição do BIO não é o conceito — é a execução, a integração e o domínio (lipedema)**. O conselho de IAs previu exatamente isto. A revisão confirmou.

Três achados que mudam a estratégia:

- O modelo de dados literal do BIO já existe e roda:** *nanopublications* (2010), *micropublications* (2014), *Wikidata* (statement + referência + rank + histórico), *CIViC* (claim com ID permanente + nível de evidência + histórico de versões + moderação transparente). **CIViC é praticamente o BIO, só que para variantes em câncer.**
- O modelo de governança que o BIO propõe já tem reconhecimento regulatório:** *ClinGen* é a **primeira base pública de variantes reconhecida pela FDA**, com painéis de especialistas, sign-off de consenso e política pública de conflito de interesse.
- A tese exata já está no ar:** o ensaio “**ClaimRxiv: Making Scientific Claims First-Class Objects**” (Mayank Kejriwal, abr/2026) propõe quase tudo que o BIO propõe. É um Substack não revisado por pares — ou seja, a *ideia* está publicada, mas ainda **não foi construída nem validada**. Essa é a brecha do BIO.

Cluster 1 — Primitivos de “claim” e statements versionados

A unidade “claim como objeto endereçável, com proveniência, em grafo” é **prior art consolidado**.

Sistema	Quem mantém	O que já implementa	Maturidade
Nanopublications	Tobias Kuhn / Knowledge Pixels (descentralizado)	Claim+proveniência+metadados em RDF, ID imutável (trusty URI), grafo, API/SPARQL. ~10M	Ativo (2010–)

Sistema	Quem mantém	O que já implementa	Maturidade
		nanopubs. É a ideia-núcleo do BIO, publicada em 2010.	
Micropublications	Clark, Ciccarese, Goble	Ontologia de claim+evidência+argumento, com relações suporte/desafio entre asserções (= o primitivo de evidência for/against do BIO).	Modelo (2014), nunca escalou como serviço
Wikidata	Wikimedia + WikiProject Medicine / Gene Wiki	Statement+referência+ rank (preferido/normal/deprecated) + histórico de versões completo +ID persistente+SPARQL. O match mais próximo de “statement versionado + curadoria” em produção.	Ativo, gigante (>1.5B statements)
SemMedDB / SemRep	NLM/NIH	Extração automática de triplas claim-like do PubMed (>130M predicacões).	⚠ Descontinuado em dez/2024
scite.ai	Comercial (Research Solutions)	Citações classificadas supporting / contrasting / mentioning (1.6B citações). O for/against em escala — mas no nível do <i>artigo</i> , não da <i>claim</i> .	Ativo (2018–)
ORKG	TIB Hannover (biblioteca nacional)	<i>Contribuições</i> estruturadas + <i>Comparisons</i> (tabelas/ leaderboards), grafo RDF, versionamento, curadoria + LLM.	Ativo (2019–), institucionalmente durável
SciFact / SciVer	Allen AI (AI2)	NLP de verificação de claim: SUPPORTED/REFUTED/NEI. Benchmark, não serviço.	Dataset (2020)
Hypothesis.is / W3C Web Annotation	Hypothesis (nonprofit) / W3C	Substrato padronizado para ancorar uma asserção a um trecho de fonte.	Ativo; padrão W3C 2017

Síntese: claim-as-object, proveniência, grafo, versionamento e curadoria já são *table stakes*. O ponto fino — onde o BIO pode contribuir — é um **score de confiança/consenso quantitativo, por claim, que evolui com novas evidências e é versionado**, unificando extração automática (estilo SemMedDB, hoje abandonado) com curadoria humana (estilo Wikidata/ORKG) sobre o **mesmo objeto-claim**. Sinal de alerta: SemMedDB foi descontinuado e Micropublications nunca virou serviço → **o difícil não é o modelo, é manter a operação curada e viva em escala.**

Cluster 2 — Bases curadas por especialistas (claim + evidência + governança)

A ideia “claim curado por especialista, com nível de evidência e governança” **já está resolvida em domínios estreitos** — e um sistema tem aval da FDA.

Sistema	Governança	Relação com o BIO
ClinGen	Painéis de especialistas (GCEP/VCEP), sign-off de consenso, política pública de COI, 1º banco reconhecido pela FDA	É o modelo de governança que o BIO propõe — já com legitimidade regulatória. Escopo: genética mendeliana.
CIViC	Crowdsourcing moderado (≥2 curadores, 1 editor; editor não aprova o próprio)	O match mais próximo do modelo de dados literal do BIO: evidence items + assertions como entidades de 1ª classe, ID permanente, nível de evidência, histórico de versões completo , API GraphQL. Escopo: variantes em câncer.
PharmGKB / ClinPGx + CPIC	Consórcio de especialistas, níveis de evidência 1A–4, guidelines graduadas	Precedente maduro (20+ anos) de asserções graduadas e governadas + camada evidência→recomendação.
Open Targets	Algorítmico , não consenso humano (harmonic-sum de ~20 fontes)	Melhor da categoria em agregação de evidência + grafo + escala , mas deliberadamente sem sign-off de especialista. O BIO ≈ governança do ClinGen + grafo/escala do Open Targets (que nenhum sistema combina).
Monarch Initiative	Padrões de ontologia (HPO, Mondo)	Backbone de grafo semântico + ID persistente + proveniência .
GO annotations + evidence codes	Consórcio + curadores	O blueprint histórico de “asserção + evidência tipada + proveniência persistente”.
GWAS Catalog	Curadoria manual (NHGRI-EBI)	Precedente de asserções curadas manualmente, FAIR, em escala.
DisGeNET / Hetionet	Agregação/NLP	KGs de associação gene-doença. Alerta: DisGeNET virou freemium/comercial em 2020 (problema de sustentabilidade).

Síntese: os 8 primitivos do BIO existem *em algum lugar* desta lista. O modelo de dados está mais próximo do **CIViC**; a governança, do **ClinGen**. A governança se divide em dois paradigmas — **consenso humano** (ClinGen/CIViC/CPIC: crível, mas caro, lento, estreito) vs **agregação algorítmica** (Open Targets/DisGeNET: escalável, mas sem sign-off). **Ninguém**

entrega governança nível-ClinGen na largura/escala do Open Targets — essa é a maior área branca defensável. O **modelo de crédito/incentivo é a lacuna quase universal**: todos rastreiam contribuidores para *accountability*, nenhum oferece **crédito acadêmico durável e citável** que recompense o curador como uma publicação faz.

Cluster 3 — Evidência viva, guidelines contínuas, grading e vigilância por IA

Campo **maduro e lotado**. “Living evidence” é metodologia nomeada desde 2014.

Sistema	O que já faz	Lição para o BIO
Cochrane Living Systematic Reviews	Síntese contínua, re-versionada; pico de 25 LSRs de COVID	Reusar o conceito. Modo de falha documentado = colapso por carga de trabalho do autor e perda de financiamento (a maioria caducou). Esse é exatamente o pitch do BIO.
Australian Living Guidelines (NHMRC/Monash)	Guideline de AVC vivo desde 2018; Taskforce COVID: 9→176 recomendações, updates semanais	A implementação real mais completa de “consenso contínuo por painel”. Mas foi desfinanciada em jun/2023 apesar de funcionar → durabilidade é o problema central.
MAGICapp	Plataforma de recomendações estruturadas, versionadas, legíveis por máquina , GRADE nativo. Hospeda WHO, BMJ RapidRecs	Reusar, não rebuildar. É a camada de “recomendação viva estruturada” do BIO, já pronta.
GRADE	Padrão de certeza da evidência (Alta/Moderada/Baixa/Muito baixa)	Adotar integralmente em vez de inventar score de confiança. + GRADE-ADOLOPMENT para adaptar guidance existente.
Epistemonikos / L·OVE	~300k revisões; matriz PICO viva com IA; repositório COVID >430k artigos	O mais próximo de “grafo vivo de evidência organizado por pergunta”.
Trialstreamer / RobotReviewer / ASReview / Cochrane Pipeline	Vigilância viva de RCTs (673k indexados), extração de PICO+risco de viés, screening por active-learning, classificador (recall 0.99) + crowd	Toda a vigilância/extração automática do BIO já existe como ferramenta open-source. É problema de integração, não de invenção.
UpToDate / DynaMed	Conhecimento clínico mantido editorialmente há 20+ anos, GRADE (DynaMed)	A prova comercial de que manutenção contínua é sustentável. Mas são <i>caixas-pretas em prosa</i> , proprietárias, sem histórico público estruturado.

Síntese: o pipeline inteiro já existe em pedaços. **O BIO deveria reusar GRADE, adotar registros estruturados estilo MAGICapp e conectar as ferramentas de vigilância existentes** — não reconstruir nada disso. O problema **não resolvido** é a **sustentabilidade** e o **loop vigilância→consenso** (decidir *qual* recomendação ficou obsoleta e *quem* re-julga, barato e em escala). E há área branca real em **transparência**: consenso aberto, legível por máquina e com histórico de versões público (os líderes comerciais são prosa fechada).

Cluster 4 — “Git para ciência” e publicação alternativa

Sistema	Relação com o BIO
Octopus.ac (UKRI/Jisc, A. Freeman)	O match <i>operacional</i> mais próximo de “claims, não artigos”: 8 tipos de publicação encadeados (Problema→Hipótese→Método→Resultados→...). Mas são documentos narrativos, não versionados nem legíveis por máquina , sem consenso vivo nem métrica.
ResearchEquals (C. Hartgerink)	“Módulos de pesquisa” com DOI por etapa. Module-centric (processo), não claim-centric (asserção).
Manubot (Greene Lab)	“Workflow do GitHub para ciência”: manuscrito em Markdown+Git, versionado, contínuo. Versiona <i>documentos</i> , não <i>claims</i> .
OpenAlex / Semantic Scholar	Grafos de citação/conceito (200M+ obras), substrato pronto — mas param no nível do documento/citação, não da asserção.
Scholia / WikiCite	Mostra um KG acadêmico versionado e estruturado em claims sobre Wikidata.
CRedit / ORCID / Altmetric / micro-attribution	Blocos de construção para crédito. Mas não existe métrica de contribuição em nível de claim implantada como padrão.

★ A tese do BIO já foi publicada?

Sim, repetidamente — e uma vez em abril de 2026, quase idêntica.

1. **ClaimRxiv** — Kejriwal, “Making Scientific Claims First-Class Objects” (abr/2026). Propõe que “a unidade primária não seria o artigo, mas *claims individuais*”, cada um com *boundary conditions, evidentiary burden, provenance, confidence/uncertainty, counterevidence, replication status, revision history* sobre modelo estilo Wikidata, com métricas não-citacionais. **É a tese do BIO quase linha a linha.** Porém é um Substack **não revisado por pares** → a ideia está no ar, mas **não foi construída**. <https://aiscientist.substack.com/p/claimrxiv-making-scientific-claims>
2. **Nanopublications** (Groth/Gibson/Velterop 2010; Mons) — a claim como unidade atômica, versionável, com proveniência, **~16 anos antes**, com ecossistema vivo.
3. **Micropublications** (Clark/Ciccarese/Goble 2014) — grafo de claim+evidência+argumento com relações de suporte/desafio.

4. Precedentes de enquadramento: Octopus (2019), “The Scientific Paper Is Obsolete” (Somers, *The Atlantic* 2018), Manubot Manifesto (2019), Living Systematic Reviews (Elliott 2014).

Matriz: o que o BIO NÃO pode reivindicar como novo

Pilar do BIO	Já existe em	Novo?
Claim como objeto com ID permanente	Nanopublications, CIViC, Wikidata	✗ Não
Proveniência / evidência ligada	GO, nanopubs, todos	✗ Não
Evidência suporte vs contra	scite, micropublications, SciFact	✗ Não
Versionamento do conhecimento	Wikidata, CIViC, MAGICapp	✗ Não
Grafo de conhecimento	Monarch, Open Targets, ORKG, Hetionet	✗ Não
Curadoria + governança por especialistas	ClinGen, CIViC, CPIC	✗ Não
Nível de confiança/certeza	GRADE (padrão global)	✗ Não (adotar GRADE)
Consenso vivo / contínuo	Living Guidelines, Cochrane LSR	✗ Não
Vigilância da literatura por IA	Trialstreamer, RobotReviewer, ASReview	✗ Não
“Claims, não artigos” como tese	ClaimRxiv, Octopus, nanopubs	✗ Não

✓ Área branca genuína do BIO (onde há contribuição defensável)

1. **Score de consenso/confiança quantitativo, por claim, que evolui no tempo e é versionado** — unindo extração automática + curadoria humana sobre o *mesmo* objeto. (scite faz no nível do artigo; GRADE não é contínuo; ninguém faz por-claim e vivo.)
2. **O loop vigilância→consenso:** automação que decide *qual claim ficou obsoleta* e roteia para re-validação humana leve. É o gargalo caro que mata os living reviews.
3. **Governança nível-ClinGen na largura/escala do Open Targets** — ninguém combina os dois.
4. **Modelagem de primeira classe de evidência *contraditória* por claim** (a maioria só gradua evidência de suporte).
5. **Propagação automática de retratação/revisão por um grafo de claims dependentes** — modelado pelas micropublications, **operado por ninguém**. A brecha mais limpa.
6. **Métrica de contribuição em nível de claim (KCS)** implantada — os blocos (CRediT, ORCID, micro-attribution) existem, o padrão não.
7. **O domínio: lipedema**. Nenhum dos sistemas acima cobre lipedema. O ativo real e difícil de copiar do autor (base de pacientes ABL/Amato Duo, consenso brasileiro, dados próprios) é o que dá ao BIO um caso concreto que ninguém tem.

Implicações para a estratégia / próxima versão do paper

- **Reposicionar de “novo paradigma” para “integração + execução + domínio”.** A honestidade aqui é o que torna o paper publicável (foi a crítica nº 1 do conselho).
 - **Citar explicitamente** nanopublications, micropublications, Wikidata, CIViC, ClinGen, Open Targets, GRADE, Cochrane LSR, MAGICapp e **ClaimRxiv** na seção de Prior Art.
 - **Reusar, não reinventar:** GRADE (confiança), MAGICapp (recomendação estruturada), Trialstreamer/RobotReviewer/ASReview (vigilância), modelo CIViC (dados), governança ClinGen.
 - **Concentrar a novidade** nos itens 1, 2, 5, 6 e 7 da área branca acima.
 - **O piloto de lipedema deixa de ser “prova de que o conceito existe” e passa a ser “prova de que a execução sustentável é possível num domínio órfão de infraestrutura”.**
-

Fontes principais (URLs reais)

Claim primitives: nanopub.net · [Trusty URIs \(ESWC 2014\)](#), [arXiv:1401.5775](https://arxiv.org/abs/1401.5775) · [Micropublications](#), PMID 26261718 · [Wikidata/Gene Wiki](#), DOI 10.1093/database/baw015 · [SemMedDB](#), PMID 23044550 · [scite QSS](#), DOI 10.1162/qss_a_00146 · [ORKG](#), DOI 10.1145/3360901.3364435 · [SciFact](#), [arXiv:2004.14974](https://arxiv.org/abs/2004.14974) · [W3C Web Annotation](#)

Curated KBs: [ClinGen framework](#), PMID 28552198 · [CIViC](#), PMID 28138153 · civicdb.org · [PharmGKB framework](#), PMID 34216021 · [Open Targets](#), DOI 10.1093/nar/gkx1196 · [Monarch 2024](#), PMID 38000924 · [GO 2023](#), PMID 36866529 · [GWAS Catalog 2023](#), PMID 36350656 · [Hetionet](#), PMID 28936969

Living evidence: [Living SR \(Elliott 2014\)](#), DOI 10.1371/journal.pmed.1001603 · [GRADE \(Balshem 2011\)](#), PMID 21208779 · [GRADE-ADOLOPMENT](#), PMID 27713072 · [MAGIC \(Vandvik 2016\)](#), DOI 10.7326/M16-0387 · [Epistemonikos](#), DOI 10.1186/s12874-020-01157-x · [Trialstreamer](#), PMID 32940710 · [ASReview](#), DOI 10.1038/s42256-020-00287-7 · livingevidence.org.au · magicevidence.org

Publishing / Git-for-science: octopus.ac · researchequals.com · [Manubot](#), DOI 10.1371/journal.pcbi.1007128 · [Git for reproducibility \(Ram 2013\)](#), PMID 23448176 · openalex.org · [Scholia](#), [arXiv:1703.04222](https://arxiv.org/abs/1703.04222) · [CRedit](#) · [ClaimRxiv \(Kejriwal, abr/2026\)](#) · [“The Scientific Paper Is Obsolete” \(Somers 2018\)](#)